

1) @ Transistor, küçük bir değerdeki gerilim veya akımla büyük miktarlarda akımı veya gerilimi kontrol etmek için kullanılan yarı iletken devre elemanıdır.

BJT, anahtarlama ve sinyal yükseltici olarak kullanılan devre elemanıdır. NPN ve PNP olarak 2'ye ayrılır.

↳ NPN transistörlerde 2 N tipi madde arasında 1 adet P tipi madde bulunur. Baz gerilimi emetör geriliminden yüksek olduğunda için kolektörden emitere akım akar.

↳ PNP transistörlerde 2 P tipi madde arasına 1 adet N tipi madde bulunur. Emetör gerilimi, baz geriliminden yüksek olduğunda çıkar. Baz pınası yüksektir, değeri ise transistöre ve geçilecek akıma bağlı olarak değişir.

FET, Gerilimle kontrol edilir. JFET, MOSFET geçitler:
Yarıdır.

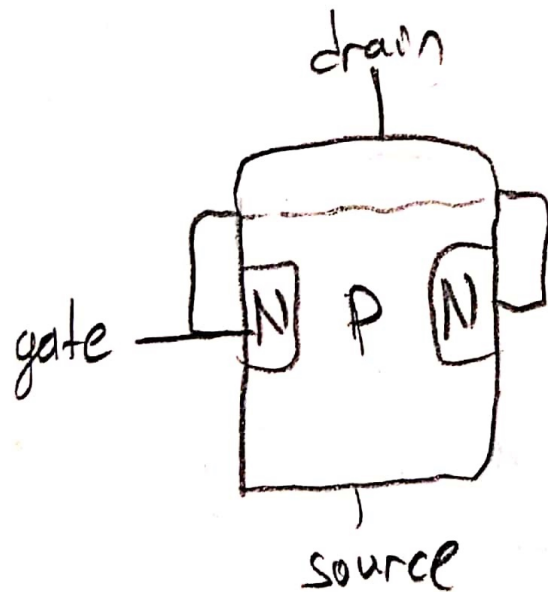
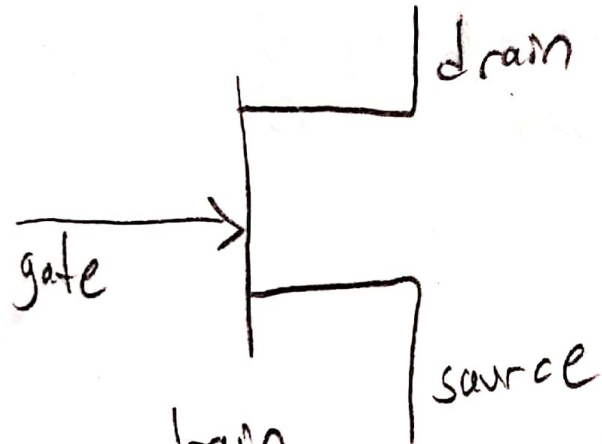
- JFET: Gate ucuna akım çekmez, gelen akım ile kontrol edilir.
- MOSFET: Gerilim yüklemelerine karşı hassastır. Sayısal ve analog devrelerde güç dengeleme amaçlı kullanılabilirler.

① Gıft poleriteli, genel amaçlı transistor (BJT)
Metal oksitli, abn etkili transistorler (MOSFET)
Alan etkili transistor (FET)
Yalıtılmış kapalı transistorler (IGBT)
B=denleyici Metal Oksit Yarı iletken (CMOS)

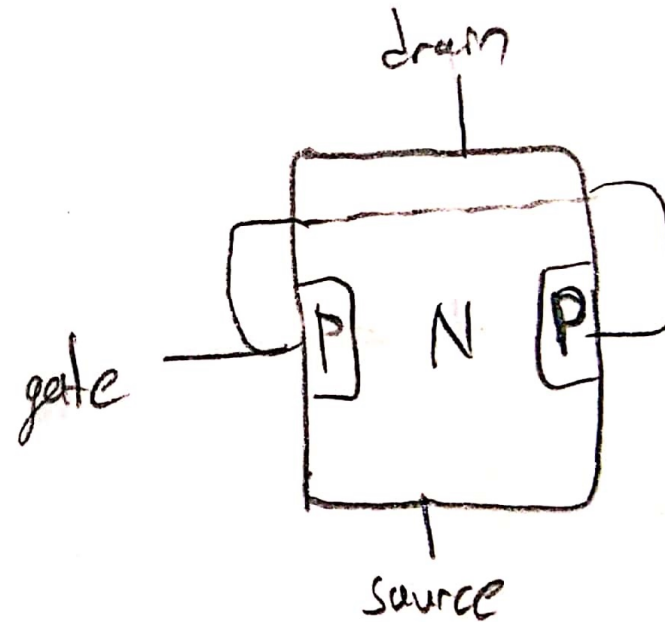
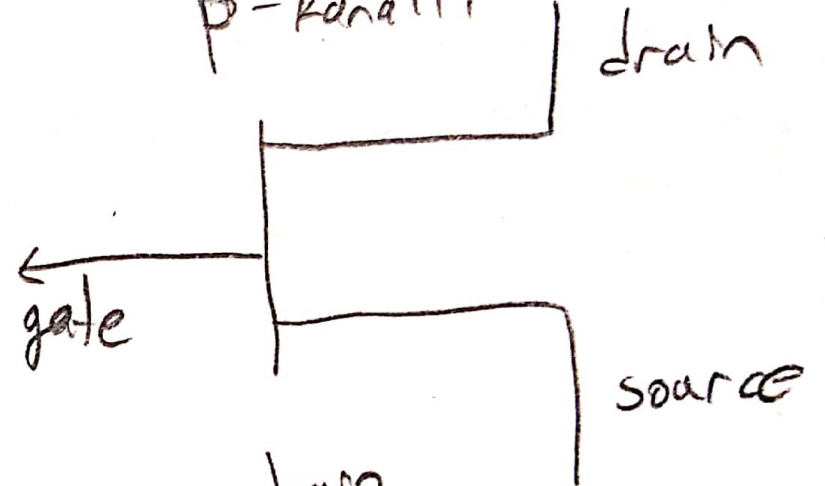
② BJT: Genellikle analog yükseltgeçlerde
MOSFET: Mikro işlemciler
FET: Genellikle analog yükseltgeçlerde
IGBT: Mikro işlemciler, mikro denetleyiciler, statik-RAMler
CMOS: Sayısal ve analog devrelerde

FET

n-kanallı



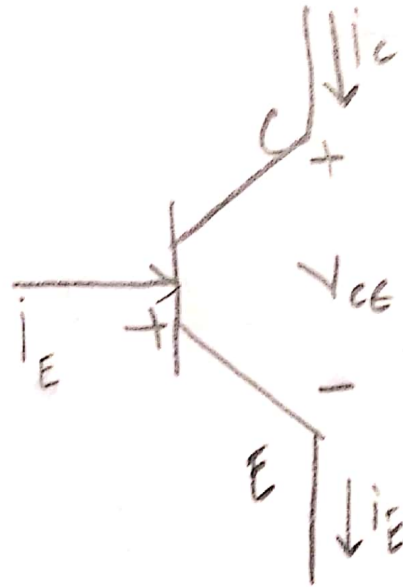
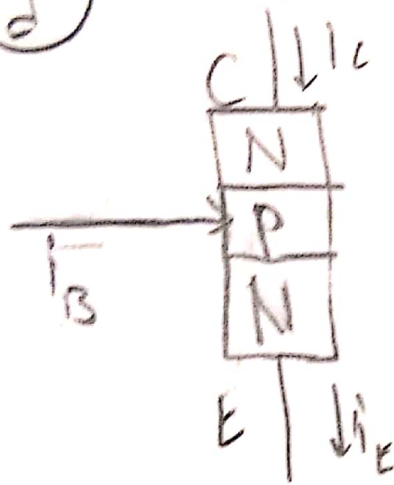
p-kanallı



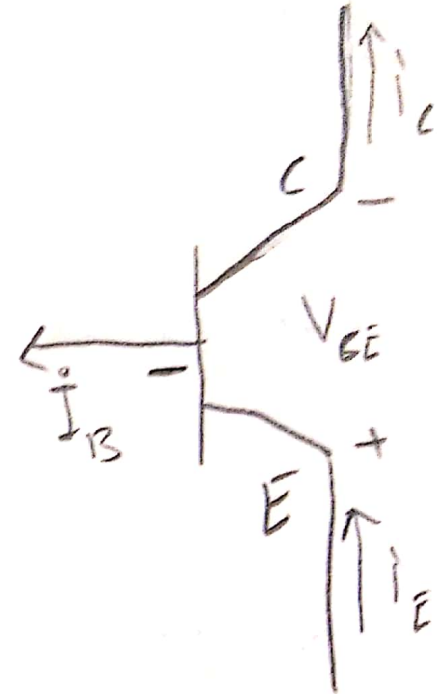
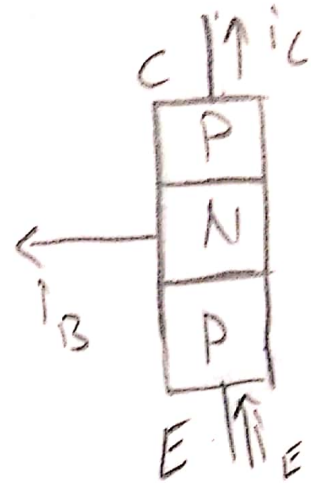
BJT

①

NPN



PNP



2) Doyma Bölgesi : Emitör ve kollektör gerilimleri birbirlerine çok yaklaştığında geçilen bölgedir. Her iki jonksiyon da iletim yönünde kutuplanmıştır.

$$V_1 > 0,7V ; V_c = 0$$

Aktif Bölge : Transistörün normal kullanışlıdır. B-E jonksiyonu iletim, C-B jonksiyonu tıkama yönünde kutuplanmıştır.

$$V_E \geq V_c$$

Kesim Bölgesi : Emitör ve baz bağalandığında geçilen bölgedir. Her iki bölgede her iki jonksiyon da tıkama yönünde kutuplanır.

$$V_B > V_c$$

$$3) \textcircled{a} I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B$$

$$= (12 - 0,7) / 113k$$

$$I_B = 0,0849$$

Sabit

Öngerilimleme

Değeri

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta \cdot I_B \cdot R_C)$$

$$= 12 - (125 \cdot 0,0849 \cdot 0,33)$$

$$V_{CE} \approx 7,097V$$

$$\textcircled{b} I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B + R_E (\beta + 1)$$

$$= (12 - 0,7) / 128k + 0,133 (125 + 1)$$

$$I_B \approx 0,078 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$= 125 \cdot 0,078$$

$$\approx 9,75 \text{ mA}$$

Sabit Öngerilimleme Değeri

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$= 12 - 9,75 (0,18 + 0,133)$$

$$V_{CE} \approx 8,9482V$$

4)

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot (R_C + R_E)}$$

$$= \frac{18 - 0,7}{0,12 + 351 \cdot (0,0033 + 1,7)}$$

$$I_B \approx 0,0289 \text{ mA}$$

Kollektör
Geri Beslemeli Emiter Dengli
Potansiyel Devresi

$$I_C = \beta \cdot I_B = 10,115$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = 10,1439$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E \cdot (R_C + R_E)$$

$$= 18 - 10,1439(0,0033 + 1,7)$$

$$V_{CE} \approx 0,7218$$

$$5) V_{BB} = \frac{V_{CC} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$= \frac{18 \cdot 4}{33 + 4}$$

$$R_B = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$= \frac{33 \cdot 4}{33 + 4}$$

$$V_{BB} \approx 1,9459$$

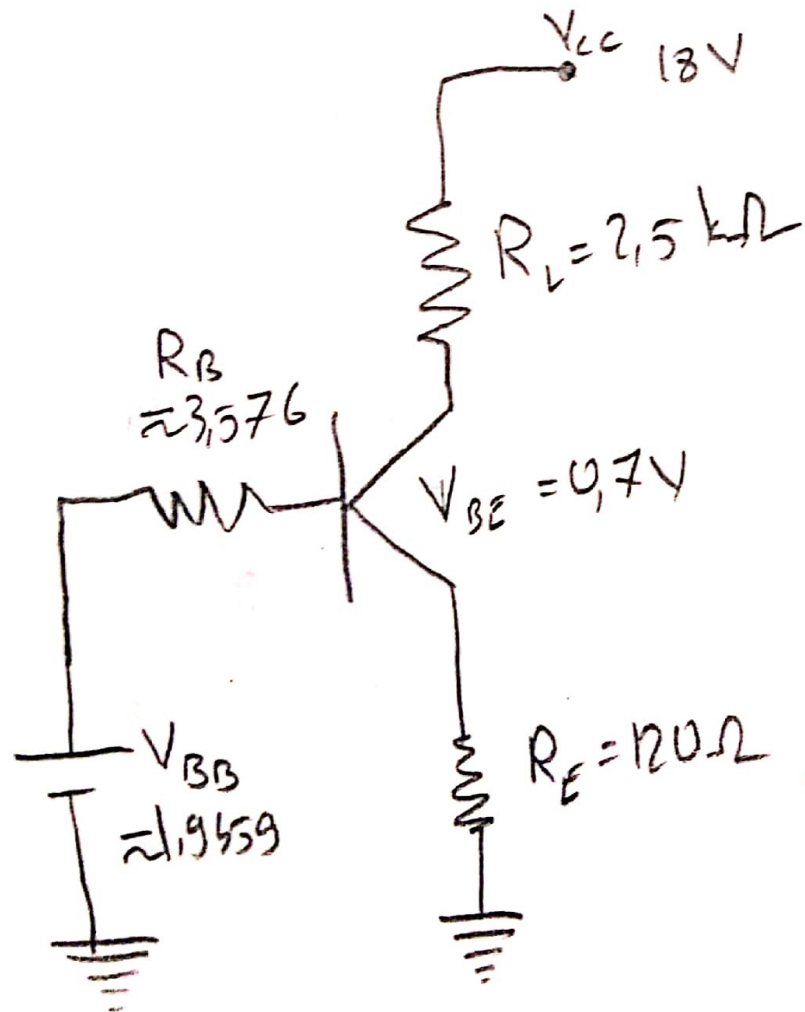
$$R_B \approx 3,576$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E} = \frac{1,9459 - 0,7}{3,576 + (220 + 1) \cdot 0,12} \approx 0,0414 \text{ mA}$$

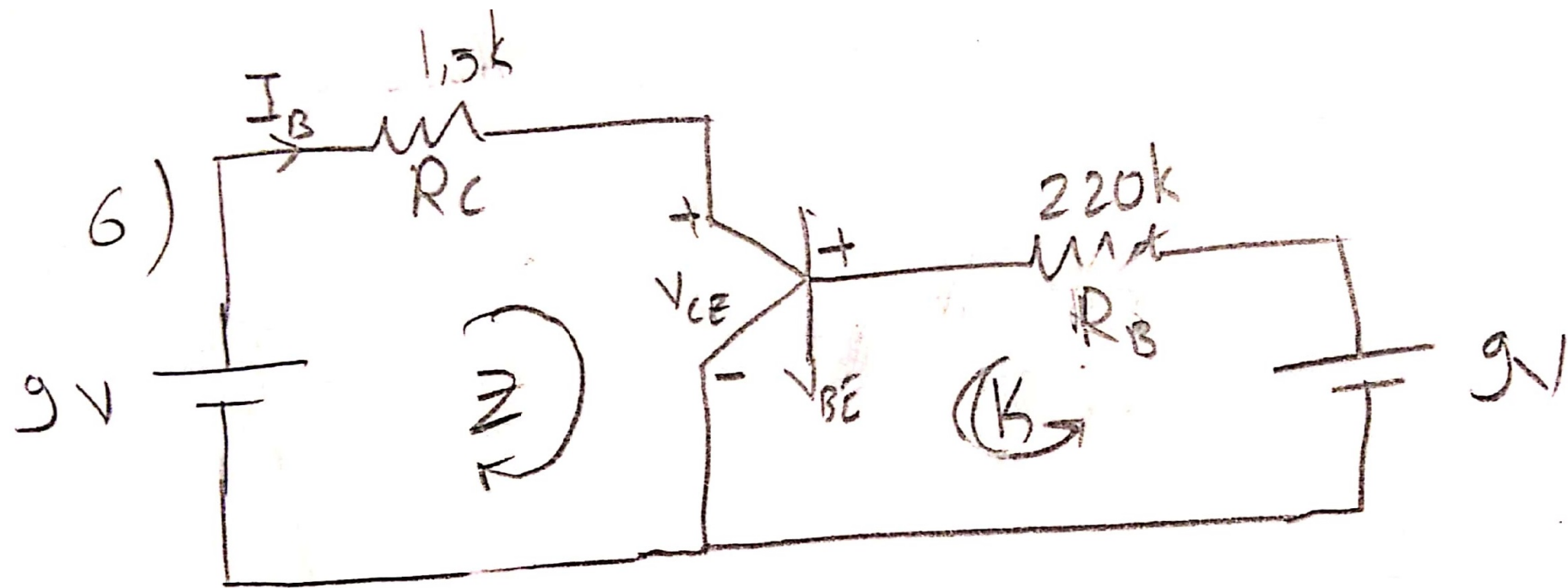
$$I_C = \beta \cdot I_B = 220 \cdot 0,0414 = 9,108 \text{ mA}$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = (220 + 1) \cdot 0,0414 = 9,1494 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned}
 V_{CE} &= V_{CC} - (I_C \cdot R_C + I_E \cdot R_E) \\
 &= 18 - (9,108 \cdot 2,5) + (9,1494 \cdot 0,12) \\
 V_{CE} &\approx -3,6720
 \end{aligned}$$



Gerilim Bulucak Gerilimleme Datası



$$K) I_B = \frac{9 - 0,7}{220} \approx 0,0377 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 45 \cdot 0,0377 = 1,6965 \text{ mA}$$

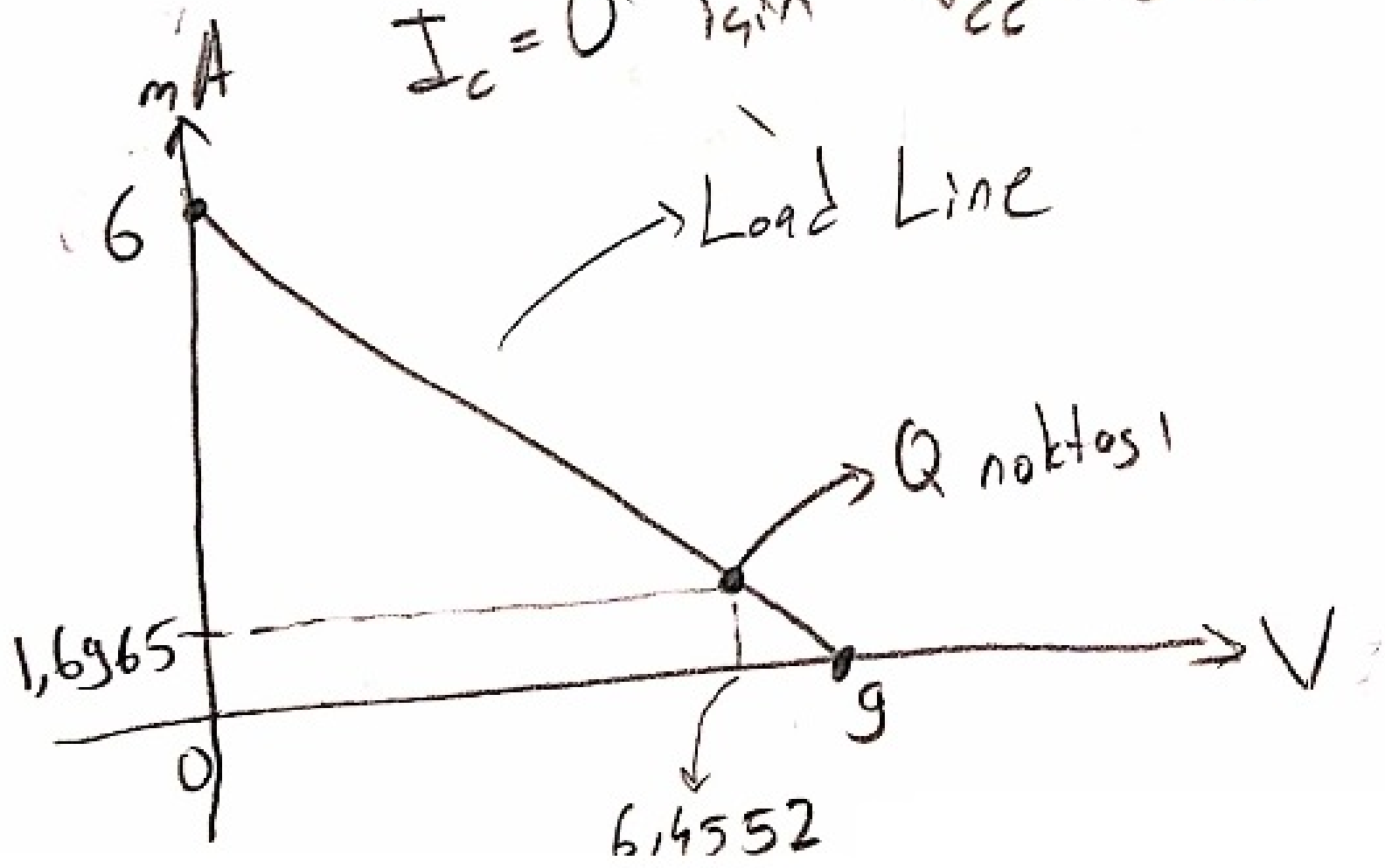
$$Z) V_{CE} = -9 + I_C (1,5) - 0 \\ \approx 6,4552 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 0 \text{ i.e.}$$

$$I_c = \frac{9}{1,5} = 6 \text{ mA}$$

$$I_c = 0 \text{ i.e.}$$

$$V_{CE} = 9 \text{ V}$$



ÖDEVLER

Hafta 10

BJT → Yüksek kazançlı, geniş band genişliği

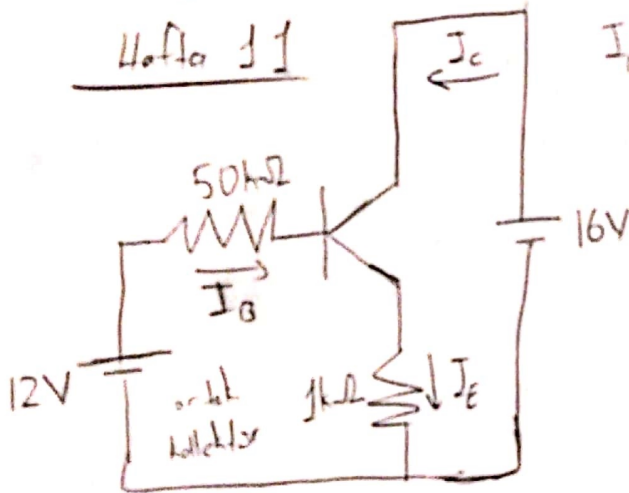
FET → Yüksek giriş empedanslı

MOSFET → Hızlı anahtarlama

CMOS → Düşük güç

Transistörler, girişlerine uygulanan sinyali yükseltir ve devrede akım gerilim kazancı sağlar. Genellikle anahtarlama olarak da kullanılan bir yarı iletken devre elemanı.

Hafta 11



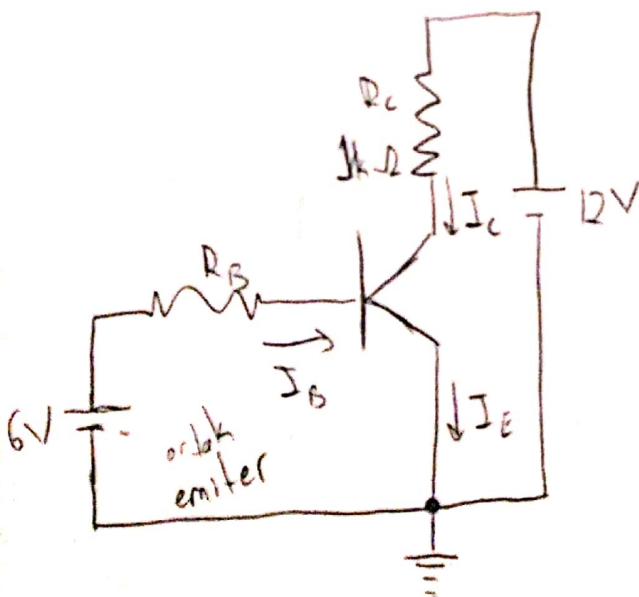
$$I_B = \frac{0.7}{50\Omega + (50+1) \cdot 1k\Omega} = 75.3 \mu A$$

$$I_E = I_B (\beta + 1) = 7.53 \text{ mA}$$

$$V_E = I_E \cdot R_E = 8.23 \text{ V}$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 7.53 = 8.23 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_E = 8.47 \text{ V}$$



$$I_B = \frac{0.7}{100k} = 7 \mu A$$

$$I_{C_{sf}} = \frac{12}{1k} = 12 \text{ mA}$$

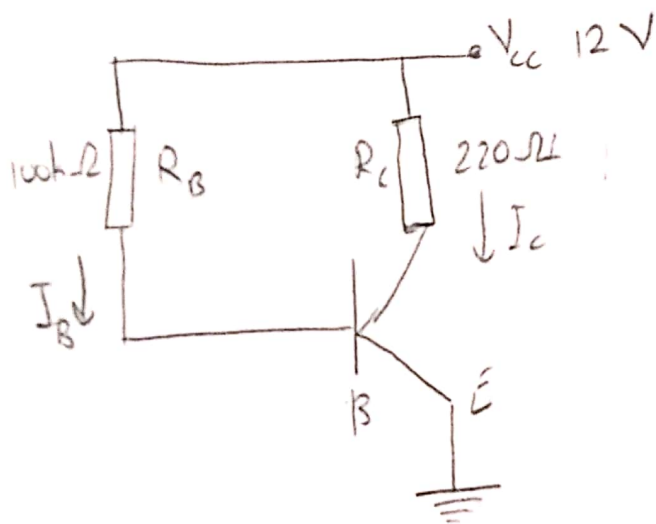
$$I_{B_{nt}} = \frac{12 \text{ mA}}{150} = 80 \mu A$$

$$I_C = I_B \cdot \beta = 7.95 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 12 - 7.95 \cdot 1k = 4.05 \text{ V}$$

$$I_E = 8 \text{ mA}$$

Aufgabe 12



$$V_{BE} = 0,7V$$

$$\beta_{200} = 200 \quad \text{14n } V_{CE}?$$

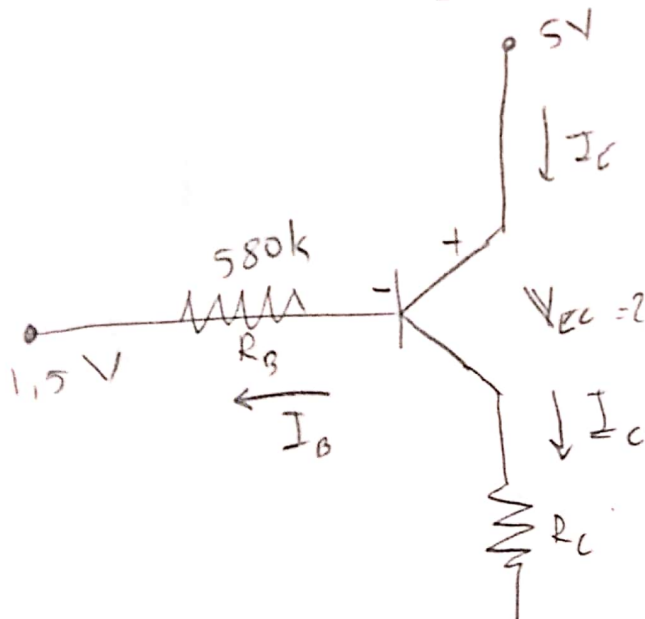
$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B$$

$$= 0,113mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta \cdot I_B \cdot R_C)$$

$$= 12 - 0,113 \cdot 200 \cdot 0,22$$

$$= 7,028V$$

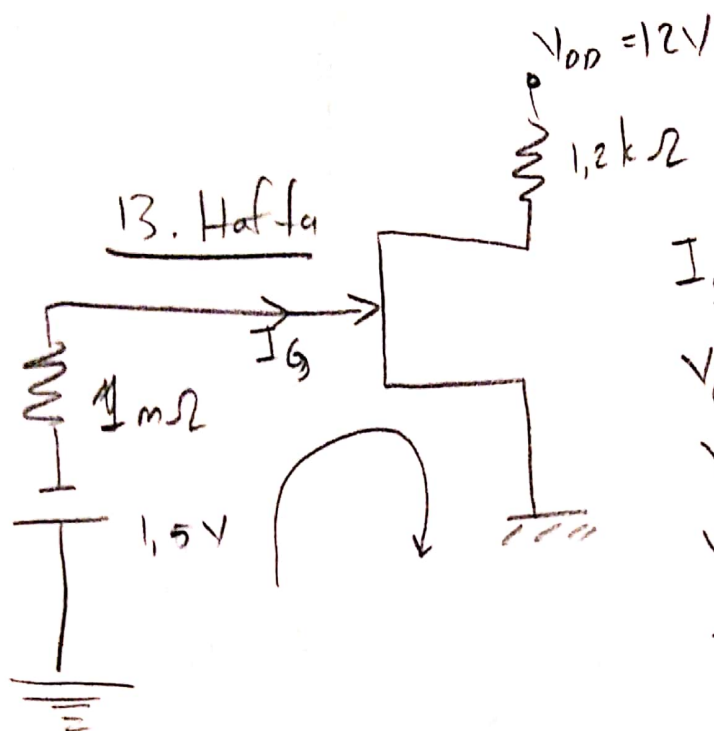


$$V_{EC} = 2,5V \quad V_{EB} = 0,6, \beta = 100$$

$$I_B = \frac{5 - 0,6 - 1,5}{580} = 5\mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100 \cdot 5\mu A = 0,5mA$$

$$R_C = \frac{5 - 2,5}{0,5} = 5k\Omega$$



$$I_G = 0$$

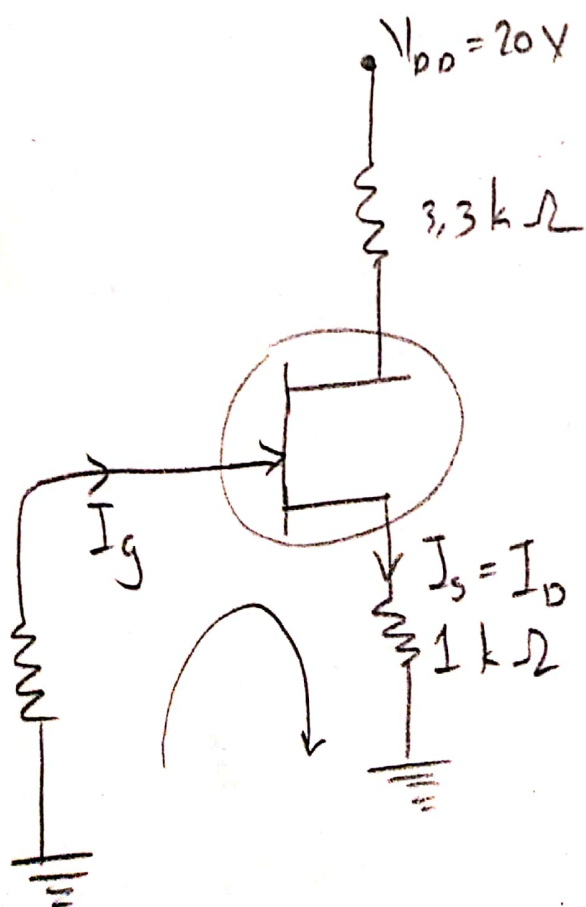
$$V_G = 1.5$$

$$V_S = 0$$

$$V_{GS} = -1.5$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$= 4.68 \text{ mA}$$



$$I_{DSS} = 8 \text{ mA}$$

$$V_P = -6V$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$= 2.588 \text{ mA}$$